Mathematische Herleitungen zum Projekt: Numerisches Lösen

Dieses Dokument enthält die theoretischen Grundlagen und mathematischen Herleitungen für die im Projekt verwendeten Verfahren und Anwendungsbeispiele.

---

1. Herleitung der Nullstellenfunktion (Aufgabe 1 & 5)

Ziel: Berechnung der Wurzel einer Zahl n ($\sqrt{n}$) mittels numerischer Nullstellensuche.

Da numerische Solver Gleichungen der Form $f(x) = 0$ benötigen, muss die Wurzelberechnung umgeformt werden:

1. **Ausgangsgleichung:** Wir suchen einen Wert x, für den gilt:
$$x = \sqrt{n}$$
2. **Quadrieren:** Um die Wurzel zu eliminieren, werden beide Seiten quadriert:
$$x^2 = n$$
3. **Nullstellenform:** Durch Subtraktion von n bringen wir die Gleichung in die geforderte Form:
$$x^2 - n = 0$$
4. **Definition der Funktion:** Die für den Solver genutzte Funktion lautet somit:
$$f(x) = x^2 - n$$

---

2. Das Bisektionsverfahren (Aufgabe 3 & 5)

Prinzip: Intervallhalbierung basierend auf dem Nullstellensatz von Bolzano.

- **Voraussetzung:** Eine stetige Funktion $f(x)$ muss im Intervall $[a, b]$ einen Vorzeichenwechsel aufweisen, d.h., $f(a) \cdot f(b) < 0$. Dann existiert laut Bolzano mindestens eine Nullstelle $x_0 \in [a, b]$.

- **Berechnung des Mittelpunkts:** In jeder Iteration wird das aktuelle Intervall exakt in der Mitte geteilt:
$$c = \frac{a+b}{2}$$
- **Intervallanpassung:**
  - Ist $f(a) \cdot f(c) < 0$, liegt die Nullstelle im linken Teil $[a, c]$. Die neue rechte Grenze wird $b = c$.
  - Andernfalls liegt die Nullstelle im rechten Teil $[c, b]$. Die neue linke Grenze wird $a = c$.
- **Fehlerabschätzung:** Die maximale Abweichung ϵ vom wahren Wert halbiert sich pro Schritt. Nach k Schritten gilt:
$$\epsilon \leq \frac{b-a}{2^k}$$

---

3. Das Regula-Falsi-Verfahren (Aufgabe 6)

Prinzip: Lineare Interpolation (Sekantenverfahren).

Im Gegensatz zur Bisektion wird hier eine Gerade (Sekante) zwischen den Punkten $A(a|f(a))$ und $B(b|f(b))$ gelegt. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der x-Achse liefert die neue Näherung c.

- **Herleitung über die Geradengleichung:** Die Steigung m der Sekante ist $m = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Die Punkt-Steigungs-Form lautet:
  $y - f(a) = m \cdot (x - a)$
- **Schnittpunkt mit der x-Achse ($y = 0$):** $0 - f(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (c - a)$
- **Auflösung nach c:** $c = a - f(a) \cdot \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$

Durch Umformen (Hauptnenner bilden) ergibt sich die im Code verwendete Formel:
$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b)-f(a)}$$

4. Das Anwendungsproblem: Kettenlinie (Aufgabe 9)

Problemstellung: Berechnung des Krümmungsparameters a und der Kabellänge L bei gegebener Spannweite $w = 100$ m und Durchhang $h = 10$ m.

Die physikalische Form eines hängenden Seils wird durch den Kosinus Hyperbolicus beschrieben: $$y(x) = a \cdot \cosh\left(\frac{x}{a}\right)$$

1. **Gleichung für den Durchhang:** Der Durchhang h ist die Differenz zwischen der Aufhängungshöhe ($x = w/2$) und dem tiefsten Punkt ($x = 0$):

$$h = y(w/2) - y(0)$$

$$h = a \cdot \cosh\left(\frac{w}{2a}\right) - a \cdot \cosh(0)$$

Da $cosh\ (0) = 1$ ist, folgt:

$$h = a \cdot \left(\cosh\left(\frac{w}{2a}\right) - 1\right)$$

2. **Umformung für den Solver:** Um a numerisch zu bestimmen, setzen wir die bekannten Werte ($w = 100, h = 10$) ein:

$$f(a) = a \cdot \left(\cosh\left(\frac{50}{a}\right) - 1\right) - 10 = 0$$

3. **Berechnung der Kabellänge L:** Nachdem der Parameter $a \approx 125{,}83$ gefunden wurde, berechnet sich die Gesamtlänge über das Integral der Kettenlinie:

$$L = 2a \cdot \sinh\left(\frac{w}{2a}\right)$$

Eingesetzt ergibt dies eine Kabellänge von ca. **102,63 m**.